

Bekreftelse – Faglig rådgiver og ekstern sensor

Det bekreftes herved at Amir Hashemi har vært engasjert i følgende emner:

- KIUA1003, Diskret matematikk
- 2MAT201, Matematikk II
- KIUA1007, Parallell og sekvensielle datastrukturer og algoritmer
- KIUA2004, Utvikling I
- KIUA2005, Utvikling II
- KIUA2006, Translational artificial intelligence I

Amir har vært engasjert som *ekstern sensor og faglig rådgiver* for både innleveringsoppgaver og eksamensoppgaver i disse emnene. Vi har sendt våre oppgavesett til Amir, og han har gjennomgått disse, omskrevet og oppdatert dem med nye pedagogiske elementer. Dette bekrefter hans oversikt ikke bare over anvendelsen av KI- og ML-teknologier, men også over nødvendig KI-pedagogikk og didaktikk for å tilrettelegge disse for forskjellige studentgrupper.

Om emnene

KIUA1003, Diskret matematikk gir studentene et grunnlag i matematiske konsepter og teknikker som er avgjørende for å løse virkelige problemer innen KI. Emnet dekker proposisjonell og predikatlogikk, mengdelære, relasjoner og funksjoner, grafer, sannsynlighetsprinsipper og grunnleggende lineær programmering. Målet er å utvikle kritisk tenkning, abstraksjon og analytiske ferdigheter som gjør studentene i stand til å takle KI-utfordringer i ulike domener.

2MAT201, Matematikk II bygger videre på grunnleggende matematikk og gir studentene verktøy for å analysere og modellere komplekse problemstillinger. Emnet vektlegger anvendelser av matematiske metoder som er relevante for ingeniørfag og teknologi.

KIUA1007, Parallell og sekvensielle datastrukturer og algoritmer gir kompetanse i datastrukturer og algoritmer for både sekvensielle og parallell datamiljøer. Studentene arbeider med arrays, lenkede lister, trær, grafer, hash-tabeller, søke- og sorteringsalgoritmer og grafalgoritmer, og lærer å velge, implementere og optimalisere disse for KI-applikasjoner. Emnet vektlegger også samarbeid i team, kunnskapsutveksling og innovativ tenkning innen KI-utvikling.

KIUA2004, Utvikling I gir en innføring i grunnleggende prinsipper for utvikling av praktiske og nyttige KI- og ML-teknologier. Emnet fokuserer på kravinnsamling fra generelle sammenhenger og på hvordan disse kravene kan brukes i tidlig utviklingsfase.

KIUA2005, Utvikling II bygger videre på KIUA2004 og legger vekt på integrasjonsberedskap for KI- og ML-teknologier mot generelle kontekster. Emnet vektlegger prosjektplanlegging, kunnskapsdeling og samarbeid i utviklingsprosesser.

KIUA2006, Translational artificial intelligence I gir en omfattende introduksjon til domenespesifikke, allment tilgjengelige og nyttige KI- og ML-teknologier. Studentene lærer om behovene i ulike domener som kan adresseres med slike teknologier – blant annet helse, finans, ledelse, kreative næringer, naturvitenskap, utdanning, styring og beredskapsledelse. Emnet hjelper studentene med å kritisk vurdere relevansen av slike KI- og ML-teknologier og verktøy for de ulike domene. Studentene videreutvikler også generelle ferdigheter innen prosjektplanlegging og kunnskapsdeling som en del av emnet.

Ekstern sensor og faglig rådgiver

Amirs rolle som ekstern sensor og faglig rådgiver har hatt et tydelig pedagogisk siktemål. Han har ikke bare vurdert oppgavene faglig, men også sett på hvordan de presenterer stoffet for studentene. Gjennom sin gjennomgang har han identifisert områder hvor oppgavene kunne gjøres mer tilgjengelige og relevante for ulike studentgrupper. Konkret har han:

- gjennomgått eksamens- og innleveringsoppgaver med tanke på faglig presisjon og progresjon
- omskrevet oppgaver slik at de i større grad bygger på studentenes for forståelse
- tilført nye pedagogiske elementer som gjør sammenhengen mellom teori og praksis tydeligere
- lagt vekt på at oppgavene skal fungere for studenter med ulik bakgrunn og erfaringsnivå

Dette arbeidet har styrket emnenes pedagogiske kvalitet og gitt underviserne et bedre grunnlag for å tilrettelegge undervisningen.

Læringsutbytte for KIUA2004 og KIUA2005

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

- Kunnskap om utvikling av praktiske og nyttige KI- og ML-teknologier
- Kunnskap om krav fra generelle kontekster for utvikling av slike KI- og ML-teknologier
- Kunnskap om å forberede slik KI- og ML-teknologiintegrasjonsberedskap mot generelle kontekster

Ferdigheter

Studenten kan:

- Forstå og kunne utvikle praktiske og nyttige KI- og ML-teknologier
- Systematisk samle krav fra generelle kontekster som kan veilede utviklingen av slike KI- og ML-teknologier
- Utvikle slike KI- og ML-teknologier med tanke på integrasjonsberedskap i generaliserte sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten kan:

- Utvikle praktiske og nyttige KI- og ML-teknologier for virkelige problemer
- Utvikle integrasjonsklare KI- og ML-teknologier og -verktøy mot virkelige kontekster
- Arbeide i samarbeidsprosjekter gjennom ulike aktiviteter

Arbeids- og undervisningsformer

Emnene er gjennomført som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser, selvstudium og veiledning.

**Tiow Wee
Kevin Tan**
Digitally signed by
Tiow Wee Kevin
Tan
Date: 2026.10.01
08:13:59 +02'00'